0.1. Dimensionamiento

El Biofiltro Biológico Aireado (BAF, por sus siglas en inglés *Biological Aerated Filter*) es un reactor biológico de biopelícula que opera con el lecho de relleno completamente sumergido y con suministro forzado de oxígeno mediante difusores de burbuja fina instalados en la base del reactor. Esta configuración lo distingue fundamentalmente del filtro percolador tradicional, en el que el agua gotea por gravedad sobre un relleno expuesto al aire ambiente. En el BAF el control de la aireación es activo, lo que permite mantener condiciones plenamente aerobias en toda la altura del lecho con independencia de la carga aplicada.

La característica más relevante del BAF desde el punto de vista del tren de tratamiento es su doble función: actúa simultáneamente como reactor biológico y como filtro físico. Los microorganismos adheridos al relleno degradan la materia orgánica disuelta, mientras que el propio lecho retiene los sólidos suspendidos y la biomasa que eventualmente se desprende del biofilm. El resultado es un efluente clarificado que puede enviarse directamente a desinfección sin necesidad de sedimentador secundario, lo que reduce la huella de planta entre un 30 % y un 50 % respecto a los sistemas convencionales de lodos activados.

En el presente proyecto el BAF ocupa la posición de tratamiento secundario aerobio aguas abajo del reactor UASB, cuyo efluente contiene típicamente entre 80 y 150 mg/L de DBO y sólidos suspendidos de tamaño medio. Para el dimensionamiento se adopta una concentración de DBO a la entrada del BAF de $S_0 = 100\,\mathrm{mg/L}$, valor conservador representativo del efluente UASB para este tipo de sistema.

Principio de Funcionamiento y Configuración

El BAF opera sobre la base de una biopelícula aerobia estable adherida a un medio de relleno plástico modular de alta superficie específica ($S_{\mathrm{esp}} = 250\,\mathrm{m^2/m^3}$). El agua residual entra por la parte inferior del reactor y asciende a través del lecho en configuración *up-flow*, mientras el aire se inyecta en co-corriente desde el plenum de la base mediante difusores de membrana distribuidos uniformemente en planta.

El proceso de tratamiento que tiene lugar al interior del lecho es inherentemente multifuncional. A medida que el agua asciende por los intersticios del relleno, las bacterias del biofilm consumen la materia orgánica disuelta utilizando el oxígeno aportado por los difusores; paralelamente, el lecho granular actúa como un filtro compacto que retiene físicamente los sólidos en suspensión, las partículas coloidales y los flóculos de biomasa que se desprenden de la biopelícula. Esta doble acción, biológica y física, es lo que permite prescindir de una etapa posterior de clarificación. Si las condiciones de tiempo de contacto y oxigenación son suficientes, las bacterias nitrificantes presentes en las capas más internas del biofilm pueden además oxidar el amonio a nitrato, aunque la nitrificación no es el objetivo principal de diseño en esta unidad.

La biomasa permanece anclada al relleno durante toda la operación normal del reactor. El único mecanismo de extracción de sólidos es el retrolavado periódico, que se detalla más adelante. Esta estabilidad de la biomasa confiere al BAF una notable resiliencia frente a variaciones de caudal y carga: a diferencia de los sistemas de lodos activados, en los que un pico de caudal puede arrastrar masivamente la biomasa fuera del reactor, en el BAF el biofilm adherido permanece en su lugar y continúa tratando el agua incluso durante eventos de punta.

Criterios de Diseño Hidráulico

El dimensionamiento del BAF se fundamenta en el criterio de la tasa hidráulica superficial (HLR, *Hydraulic Loading Rate*), que relaciona el caudal aplicado con el área de la sección transversal del reactor. Este parámetro controla la velocidad de paso del agua a través del lecho y, en consecuencia, el tiempo de contacto efectivo entre el agua residual y la biopelícula. Valores de HLR elevados reducen el tiempo de contacto y pueden comprometer la eficiencia de tratamiento; valores demasiado bajos incrementan innecesariamente el área del reactor. La literatura técnica de referencia establece un rango operacional de 2.0–6.0 $\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$ para instalaciones de post-tratamiento aerobio (Metcalf & Eddy, 2014).

Para el presente diseño se adopta una HLR de $q = 3{,}5\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$, que ofrece un margen holgado dentro del rango recomendado y permite absorber los picos de caudal sin que la tasa máxima supere el límite permisible. El área superficial requerida se obtiene despejando directamente:

$$A_s = \frac{Q}{q} = \frac{18{,}00}{3{,}5} = 5{,}31\ \mathrm{m}^2 \tag{1}$$

Adoptando una sección circular, el diámetro del reactor es:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 5{,}31}{\pi}} = 2{,}60\ \mathrm{m} \tag{2}$$

Con el diámetro adoptado de 2.60 m, el área real resulta $A_s = 5{,}31\,\mathrm{m^2}$, y la HLR real a caudal medio queda en $q_{\mathrm{real}} = 3{,}39\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$, confirmando que el dimensionamiento se encuentra plenamente dentro del rango operacional establecido.

Volumen de Lecho y Tiempo de Contacto

La profundidad del lecho de relleno determina el volumen biológicamente activo del reactor y, por tanto, el tiempo de contacto disponible para la degradación de la materia orgánica. Se adopta una profundidad de $H_{\mathrm{lecho}} = 3{,}00\,\mathrm{m}$, valor que se encuentra dentro del rango habitual de 2.5–4.0 m para BAF de flujo ascendente con relleno plástico. El volumen del medio filtrante resulta:

$$V_{\mathrm{lecho}} = A_s \cdot H_{\mathrm{lecho}} = 5{,}31 \times 3{,}00 = 15{,}93\ \mathrm{m}^3 \tag{3}$$

El tiempo de contacto en lecho vacío (EBCT, *Empty Bed Contact Time*) es el parámetro de control más directo de la eficiencia de tratamiento. Representa el tiempo teórico que tardaría el caudal en llenar el volumen del lecho si estuviera completamente vacío; en la práctica, el tiempo de residencia real del agua es inferior porque el relleno ocupa parte del volumen, pero el EBCT constituye la referencia de diseño universalmente adoptada. Valores de EBCT demasiado cortos comprometen la remoción de contaminantes; valores excesivos no aportan beneficio adicional y aumentan innecesariamente las dimensiones del reactor:

$$\mathrm{EBCT} = \frac{V_{\mathrm{lecho}}}{Q_h} = \frac{15{,}93}{18{,}00} = 0{,}88\ \mathrm{h} \tag{4}$$

El valor calculado de EBCT = 0,88 h se encuentra dentro del rango recomendado de 0.5–1.5 h, confirmando que el lecho proporciona un tiempo de contacto adecuado para la degradación de la materia orgánica a caudal de operación normal.

Carga Orgánica Volumétrica

La carga orgánica volumétrica (OLR, *Organic Loading Rate*) relaciona la masa de contaminante que ingresa al reactor por unidad de volumen de lecho y por día. Es el criterio que garantiza que la biomasa del BAF no sea sobrecargada: si la OLR supera la capacidad metabólica del biofilm, la eficiencia de remoción cae y el efluente puede deteriorarse. La masa de DBO aplicada diariamente al reactor es:

$$W_{\text{DBO}} = Q_d \cdot S_0 = 432{,}0\ \text{m}^3/\text{d} \times 100\ \text{g/m}^3 \times 10^{-3} = 43{,}2\ \text{kg DBO/d} \tag{5}$$

Dividiendo entre el volumen del lecho, la OLR de diseño resulta:

$$\text{OLR} = \frac{W_{\text{DBO}}}{V_{\text{lecho}}} = \frac{43{,}2}{15{,}93} = 2{,}71\ \text{kg DBO/m}^3\cdot\text{d} \tag{6}$$

El valor de OLR = 2.71 kg DBO/m^3·d se encuentra dentro del rango operacional recomendado de 1.0–6.0 kg DBO/m^3·d, lo que indica que la biomasa adherida operará con una carga manejable, con margen suficiente para absorber variaciones temporales de la concentración de DBO en el afluente.

Sistema de Aireación

El suministro adecuado de oxígeno es condición necesaria para el correcto funcionamiento del BAF: sin oxígeno suficiente el biofilm pierde su actividad aerobia, la eficiencia de remoción cae y pueden generarse condiciones anóxicas o anaerobias en el interior del lecho, con producción de olores. El caudal de aire se dimensiona a partir de la relación aire:agua, que indica el volumen de aire en condiciones normales (0 °C, 1 atm) que debe inyectarse por cada metro cúbico de agua tratada. Se adopta una relación de 8 : 1, valor típico para eliminación de DBO sin nitrificación intensiva:

$$Q_{\text{aire}} = r_{\text{a:w}} \times Q_h = 8 \times 18{,}00 = 144{,}0\ \text{Nm}^3/\text{h} \tag{7}$$

La tasa específica de aireación (SAR, *Specific Air Rate*) normaliza el caudal de aire por unidad de área superficial del reactor y permite comparar el nivel de aireación con los rangos de referencia:

$$\text{SAR} = \frac{Q_{\text{aire}}}{A_s} = \frac{144{,}0}{5{,}31} = 27{,}1\ \text{m}^3\text{aire/m}^2\cdot\text{h} \tag{8}$$

El valor de SAR = 27.1 m^3/m^2·h se encuentra dentro del rango recomendado de 15–50 m^3/m^2·h. Como comprobación adicional, la demanda teórica de oxígeno para degradar 43.2 kg DBO/d —considerando un factor de 1.35 kg O/kg DBO y una eficiencia de transferencia de oxígeno (OTE) del 25 %— exige un caudal mínimo de 35.0 Nm^3/h. El diseño proporciona 144.0 Nm^3/h, con un factor de seguridad de 4.1 sobre la demanda biológica mínima; esto garantiza oxigenación suficiente en todo el lecho incluso bajo condiciones de carga elevada o variaciones en la concentración de DBO del afluente.

Desglose de Alturas y Geometría del Reactor

La altura total del reactor BAF resulta de la superposición de varias zonas funcionales, cada una de las cuales cumple un propósito específico dentro del ciclo de operación. El plenum inferior aloja los difusores de aire y los colectores de distribución de agua, garantizando una entrada uniforme del afluente en toda la sección del reactor. El lecho de relleno es la zona de tratamiento activo. La zona libre sobre el relleno (*headspace*) proporciona el espacio necesario para la expansión del lecho durante el retrolavado sin que el relleno sea arrastrado hacia el canal de salida. La zona de acumulación retiene temporalmente los sólidos desprendidos antes de su evacuación al final del ciclo de retrolavado. El bordo libre garantiza la seguridad hidráulica de la estructura frente a variaciones bruscas de caudal:

Cuadro 1: Desglose de alturas del reactor BAF

Zona funcional	**Altura (m)**
Plenum de distribución de agua y aire	0.50
Lecho de relleno (media biológica)	3.00
Zona libre sobre relleno (headspace)	0.50
Zona de acumulación durante retrolavado	0.30
Bordo libre	0.30
Altura total de construcción	**4.60**

La relación de aspecto entre la profundidad del lecho y el diámetro del reactor, $H_{\text{lecho}}/D = 1{,}15$, se encuentra dentro del rango recomendado de 0.8–1.5 para reactores BAF circulares, lo que garantiza una distribución uniforme del agua y el aire en toda la sección transversal y evita caminos preferenciales de flujo que reducirían el contacto efectivo entre el sustrato y la biomasa.

Sistema de Retrolavado

El retrolavado es la operación de mantenimiento más característica del BAF. A medida que el reactor opera, el biofilm crece sobre el relleno y los sólidos filtrados se acumulan en los intersticios del lecho, produciendo un aumento progresivo de la pérdida de carga hidráulica. Cuando esa pérdida de carga alcanza el límite preestablecido, o cuando ha transcurrido el tiempo máximo del ciclo de operación, se inicia el retrolavado. El diseño contempla ciclos de retrolavado cada 24–48 h, con una duración total aproximada de 20 minutos por ciclo, operando en dos fases consecutivas:

La primera fase, denominada retrolavado con aire (*air scour*), consiste en inyectar aire a alta velocidad —$75\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$, equivalente a un caudal de $Q_{\text{bw,aire}} = 398{,}2\,\mathrm{m^3/h}$— para despegar el biofilm excedente y los sólidos retenidos en los intersticios del relleno. La turbulencia generada por el aire libera la materia acumulada sin dañar la estructura del biofilm residente, que permanecerá adherida al relleno y continuará el tratamiento en el ciclo siguiente.

La segunda fase, el retrolavado con agua (*water flush*), introduce agua limpia en sentido contrario al flujo de operación normal a una velocidad de $20\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$, generando un caudal de $Q_{\text{bw,agua}} = 106{,}2\,\mathrm{m^3/h}$ que arrastra hacia el canal de evacuación superior los sólidos liberados durante la fase anterior. El volumen total de agua de retrolavado por ciclo es $V_{\text{bw}} = 17{,}7\,\mathrm{m^3}$, lo que representa el 4.1 % del caudal diario tratado. Esta

agua, cargada con sólidos biológicos en concentraciones de 500–3 000 mg/L de SST, debe retornar al inicio de la planta o dirigirse a un espesador de lodos; nunca debe descargarse directamente al efluente tratado. Dado que el sistema opera con dos líneas en paralelo, los ciclos de retrolavado deben escalonarse para que nunca coincidan dos unidades en retrolavado simultáneo.

0.2. Verificación

El dimensionamiento presentado en la sección anterior se basa en los parámetros de operación a caudal medio. Las verificaciones que se desarrollan a continuación comprueban que el reactor mantiene un comportamiento aceptable bajo las condiciones más exigentes: el caudal máximo horario, la condición de pico de carga orgánica y la suficiencia del suministro de aire. Se incluyen también las verificaciones de geometría del reactor y del sistema de retrolavado, que son criterios complementarios de buena práctica de diseño.

Verificación de Tasa Hidráulica Superficial a Caudal de Pico

La verificación más crítica del BAF desde el punto de vista hidráulico consiste en comprobar que la tasa hidráulica superficial a caudal máximo horario —obtenido aplicando el factor de pico $f_p = 2{,}5$— no supera el límite establecido por la literatura técnica. Si la HLR de pico excede ese límite, la velocidad de paso del agua a través del lecho sería excesiva, los sólidos suspendidos que el lecho retiene podrían ser arrastrados hacia el efluente y la calidad de salida se deterioraría transitoriamente:

$$q_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{45{,}00}{5{,}31} = 8{,}48\ \text{m}^3/\text{m}^2{\cdot}\text{h} \leq 10{,}0\ \text{m}^3/\text{m}^2{\cdot}\text{h} \tag{9}$$

El valor calculado de $q_{\text{máx}} = 8{,}48\,\mathbf{m^3/m^2{\cdot}h}$ deja un margen de seguridad del $(10{,}0 - 8{,}48)/10{,}0 \times 100 = 15{,}2$ % respecto al límite permisible.

Resultado: CUMPLE

Verificación de Tiempo de Contacto a Caudal de Pico

A caudal máximo, el EBCT se reduce en proporción inversa al incremento de caudal. Esta verificación es informativa y complementaria: el EBCT de diseño ya se garantiza a caudal medio; a caudal de pico se espera una reducción que es transitoria y que la inercia biológica del biofilm puede absorber:

$$\text{EBCT}_{\text{pico}} = \frac{V_{\text{lecho}}}{Q_{\text{máx}}} = \frac{15{,}93}{45{,}00} = 0{,}35\ \text{h} \tag{10}$$

El EBCT de pico es inferior al mínimo de diseño. Los picos de caudal son eventos de corta duración y la inercia biológica del biofilm amortigua los efectos. Se recomienda ecualización de caudales aguas arriba.

Resultado: VER NOTA

Verificación de Carga Orgánica a Caudal de Pico

A caudal máximo, la OLR también se incrementa en la misma proporción que el caudal, puesto que la concentración de DBO del afluente no varía durante los picos hidráulicos.

Esta verificación evalúa el estrés orgánico al que se somete la biomasa durante el evento de punta:

$$\mathrm{OLR}_{\mathrm{pico}} = \frac{Q_{\mathrm{máx,d}} \cdot S_0}{V_{\mathrm{lecho}}} = \frac{1080{,}0 \times 100 \times 10^{-3}}{15{,}93} = 6{,}78 \text{ kg/m}^3\cdot\text{d} \tag{11}$$

La OLR de pico supera ligeramente el límite durante caudal máximo. El UASB aguas arriba actúa como amortiguador. El impacto es transitorio y tolerable.

Resultado: VER NOTA

Verificación de Suficiencia del Suministro de Aire

Esta verificación comprueba que el caudal de aire diseñado en función de la relación aire:agua es también suficiente para cubrir la demanda biológica de oxígeno del proceso. Se trata de una verificación cruzada entre el criterio hidráulico de aireación y el criterio bioquímico de demanda de oxígeno. La demanda teórica de oxígeno para degradar la carga orgánica media es:

$$\mathrm{DO}_{\mathrm{req}} = f_{O_2} \times W_{\mathrm{DBO}} = 1{,}35 \times 43{,}2 = 58{,}3 \text{ kg O}_2\text{/d} \tag{12}$$

Considerando una eficiencia de transferencia de oxígeno (OTE) del 25 % para difusores de burbuja fina en lecho sumergido, el caudal mínimo de aire que satisface esa demanda biológica es 35.0 $\mathrm{Nm^3/h}$. El diseño proporciona 144.0 $\mathrm{Nm^3/h}$, es decir, un factor de seguridad de 4.1 sobre el requerimiento mínimo. El caudal de aire diseñado (144.0 $\mathrm{Nm^3/h}$) supera ampliamente el requerimiento mínimo (35.0 $\mathrm{Nm^3/h}$), con un factor de seguridad de 4.1.

Resultado: CUMPLE CON HOLGURA

Verificación de Geometría del Reactor

La relación de aspecto entre la profundidad del lecho y el diámetro del reactor es un criterio complementario que verifica que las proporciones del reactor sean adecuadas para una distribución uniforme del flujo en toda la sección transversal. Reactores con relaciones H/D muy bajas tienden a presentar distribución no uniforme del agua y el aire; reactores con relaciones muy altas pueden desarrollar canalizaciones verticales preferenciales:

$$\frac{H_{\mathrm{lecho}}}{D} = \frac{3{,}00}{2{,}60} = 1{,}15 \tag{13}$$

El valor de 1.15 se encuentra dentro del rango recomendado de 0.8–1.5, confirmando que la geometría del reactor es adecuada.

Resultado: CUMPLE

Resumen de Verificaciones

La Tabla **??** consolida los criterios de verificación, los valores calculados y el estado de cumplimiento de cada parámetro.

Cuadro 2: Resumen de verificaciones del BAF

Parámetro	**Valor calculado**	**Criterio**	**Estado**
HLR medio	3.39 $m^3/m^2{\cdot}h$	2.0–6.0 $m^3/m^2{\cdot}h$	**CUMPLE**
HLR máximo	8.48 $m^3/m^2{\cdot}h$	$\leq$ 10.0 $m^3/m^2{\cdot}h$	**CUMPLE**
EBCT medio	0.88 h	0.5–1.5 h	**CUMPLE**
EBCT pico	0.35 h	$\geq$ 0.5 h (diseño)	**VER NOTA**
OLR medio	2.71 $kg/m^3{\cdot}d$	1.0–6.0 $kg/m^3{\cdot}d$	**CUMPLE**
OLR pico	6.78 $kg/m^3{\cdot}d$	$\leq$ 6.0 $kg/m^3{\cdot}d$	**VER NOTA**
SAR	27.1 $m^3/m^2{\cdot}h$	15–50 $m^3/m^2{\cdot}h$	**CUMPLE**
Suficiencia aire	4.1	$\geq$ 1.0 (mínimo); $\geq$ 1.5 (holgura)	**CUMPLE CON HOLG**
Relación H/D	1.15	0.8–1.5	**CUMPLE**
Agua retrolavado	4.1 %	3–7 %	**CUMPLE**

Las verificaciones principales cumplen con los criterios establecidos. 7 parámetros cumplen directamente; 1 cumplen con holgura adicional; 2 requieren nota operativa por condiciones de pico transitorio.

0.3. Resultados

La Tabla **??** consolida los parámetros geométricos, hidráulicos y de proceso del Biofiltro Biológico Aireado dimensionado para una de las dos líneas de tratamiento, cada una de las cuales procesa el caudal medio de $Q = 432{,}0\,m^3/d$.

Cuadro 3: Resumen de resultados del dimensionamiento – Biofiltro Biológico Aireado (BAF)

Parámetro	**Valor**
Dimensiones principales	
Diámetro del reactor	$D = 2{,}60\,m$
Área superficial (real)	$A_s = 5{,}31\,m^2$
Profundidad del lecho	$H_{lecho} = 3{,}00\,m$
Altura total de construcción	$H_{total} = 4{,}60\,m$
Volumen de relleno	$V_{lecho} = 15{,}93\,m^3$
Relación de aspecto	$H_{lecho}/D = 1{,}15$
Parámetros hidráulicos	
Caudal medio por línea	$Q = 432{,}0\,m^3/d$ (18.00 m^3/h)
Caudal máximo horario	$Q_{máx} = 1080{,}0\,m^3/d$ (45.00 m^3/h)
HLR a caudal medio	$q = 3{,}39\,m^3/m^2{\cdot}h$
HLR a caudal máximo	$q_{máx} = 8{,}48\,m^3/m^2{\cdot}h$
EBCT a caudal medio	0.88 h
EBCT a caudal máximo	0.35 h
Parámetros de proceso y carga orgánica	
DBO afluente (efluente UASB)	$S_0 = 100\,mg/L$

continúa en la página siguiente

Cuadro 3: (continuación) Biofiltro Biológico Aireado (BAF)

Parámetro	**Valor**
Carga orgánica media	$W = 43{,}2\,\mathrm{kg\ DBO/d}$
Carga orgánica a pico	$W_{\mathrm{pico}} = 108{,}0\,\mathrm{kg\ DBO/d}$
OLR a caudal medio	$2.71\,\mathrm{kg\ DBO/m^3{\cdot}d}$
OLR a caudal máximo	$6.78\,\mathrm{kg\ DBO/m^3{\cdot}d}$
Sistema de aireación	
Relación aire:agua	$8:1\,\mathrm{Nm^3/m^3}$
Caudal de aire de proceso	$Q_{\mathrm{aire}} = 144{,}0\,\mathrm{Nm^3/h}$
Tasa específica de aireación	$\mathrm{SAR} = 27{,}1\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$
Factor de seguridad oxígeno	4.1
Sistema de retrolavado	
Frecuencia de retrolavado	cada 24–48 h
Duración del ciclo	$\sim$20 min
Velocidad retrolavado – aire	$75\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$
Velocidad retrolavado – agua	$20\,\mathrm{m^3/m^2{\cdot}h}$
Caudal aire en retrolavado	$Q_{\mathrm{bw,aire}} = 398{,}2\,\mathrm{m^3/h}$
Caudal agua en retrolavado	$Q_{\mathrm{bw,agua}} = 106{,}2\,\mathrm{m^3/h}$
Volumen por ciclo	$V_{\mathrm{bw}} = 17{,}7\,\mathrm{m^3}$
Fracción del caudal diario	4.1 %
Características del relleno	
Superficie específica	$S_{\mathrm{esp}} = 250\,\mathrm{m^2/m^3}$
Porosidad	$\varepsilon = 40\ \%$
Material	Plástico modular

El dimensionamiento del BAF produce un reactor compacto de 2.60 m de diámetro y 4.60 m de altura total, con un volumen de lecho de 15.93 $\mathrm{m^3}$ por unidad. El presente proyecto adopta la tecnología de biofiltro con lecho sumergido y aireación forzada, la cual opera con biomasa adherida al relleno plástico de alta superficie específica. Esta configuración tecnológica incorpora intrínsecamente la retención física de sólidos en el lecho, característica que en condiciones de diseño apropiadas permite obtener efluentes clarificados sin requerir una unidad de sedimentación secundaria independiente, diferenciándose así de los sistemas convencionales de lodos activados que sí necesitan sedimentador posterior.

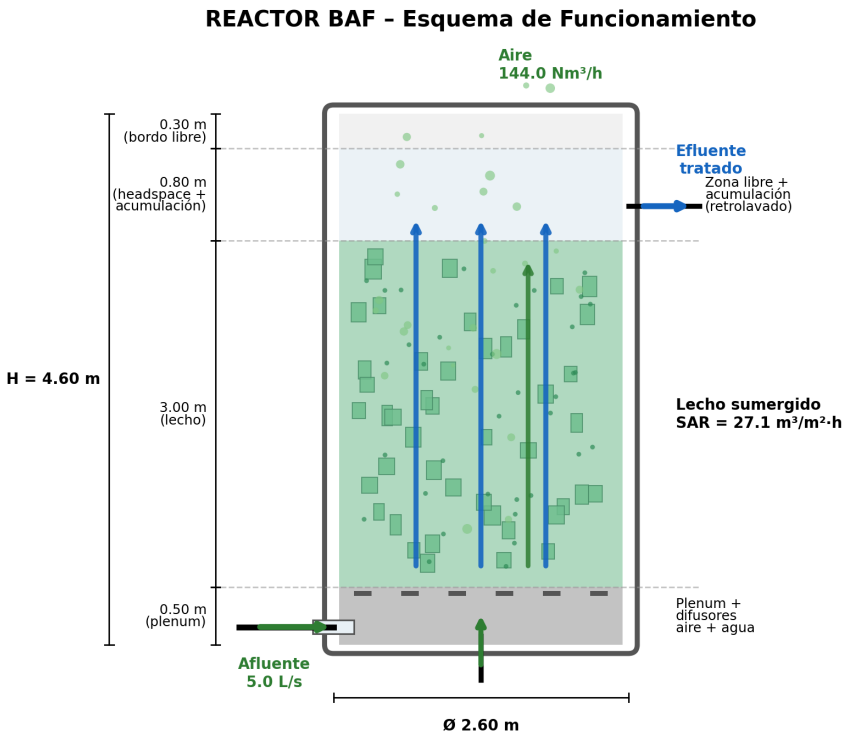

Figura 1: Esquema del Biofiltro Biológico Aireado (BAF) – vista vertical (sección transversal)

El esquema muestra la configuración de flujo ascendente (*up-flow*) con aireación en co-corriente, el lecho de relleno plástico sumergido, y las zonas de plenum, headspace y acumulación para retrolavado.